



SCHISTOSOMOSSES OU BILHARZIOSES

Dr. BENLARIBI IMANE HALIMA

1. INTRODUCTION :

Les bilharzioses ou schistosomoses sont des affections parasitaires dues à des trématodes, vers plats, dioïque (à sexes séparés), hémato-phages, vivant au stade adulte dans les plexus veineux pelviens et vésicaux des mammifères et évoluant au stade larvaire chez un mollusque d'eau douce (maladie d'origine hydrique).

6 espèces principales à l'état endémique dans 3 continents (Afrique, Amérique, Asie) :

- Les 3 principales sont : *Schistosoma mansoni*, *S. haematobium*, *S. japonicum*,
- Moins fréquentes : *S. intercalatum*, *S. guineensis* et *S. mekongi*.

2. EPIDEMIOLOGIE :

2.1. Classification :

Règne : *Animalia*

Sous règne : *Métazoaires*

Phylum : *Plathelminthes* (vers plats)

Classe : *Trematodea* (vers foliacés)

Famille : *Schistosomatidae*

Genre : *Schistosma*.

Espèces: *S. mansoni*, *S. haematobium*, *S. intercalatum*, *S. guineensis*, *S. japonicum*, *S. mekongi*.

2.2. Morphologie :

2.2.1. Vers adulte :

Un couple fidèle qui possède deux ventouses :

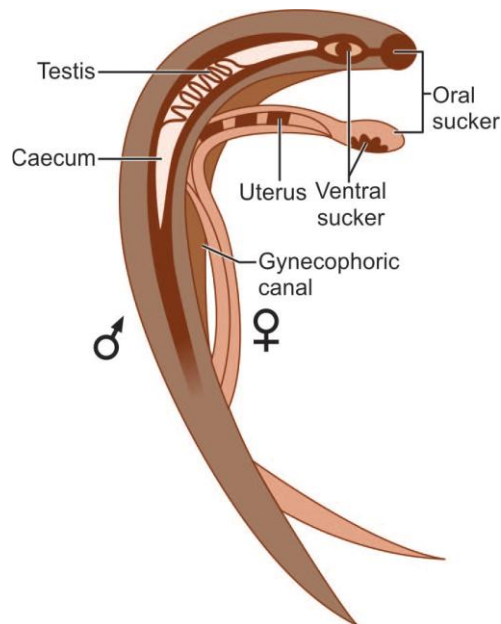
- Ventouse orale.
- Ventouse ventrale : organe de fixation.

Mâle :

- Blanc
- 10 mm à 15 mm de long sur 1 mm de large.
- Corps est plat mais il paraît cylindrique par suite de l'enroulement de ses bords qui délimitent ainsi **un canal gynécophore**, où loge la femelle.

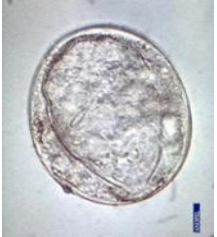
Femelle :

- Plus longue que le mâle et mince ;
- 20 mm de long et sa largeur de 0,25 mm.
- Couleur noire de son intestin, facile à voir par transparence, lui donne une teinte foncée.



2.2.2. Œufs :

Les œufs de schistosomes contiennent tous un embryon cilié appelé « miracidium », et Ils possèdent un éperon dans la queue et la disposition sert au diagnostic de l'espèce.

	<i>S. haematobium</i>	<i>S. mansoni</i>	<i>S. intercalatum</i> et <i>S. guineensis</i>	<i>S. japonicum</i> et de <i>S. mekongi</i>
Taille	150 µm sur 60 µm	140 sur 65 µm	200 sur 65 µm	70 sur 50 µm pour <i>S. japonicum</i> et 60 sur 40 µm pour <i>S. mekongi</i> .
Forme	Ovale, réguliers	Ovale	Ovale + 2 dépressions opposées au milieu de l'œuf	Plus petits et plus sphériques
Eperon	Terminal et apical	Latéral subterminal de grande taille	Terminal, apical et long	Petit éperon latéral
				

3.3. Mode de contamination :

La contamination de l'homme s'effectue à l'occasion d'un bain en eau douce, même bref (moins de 10 mn). Les furcocercaires pénètrent par effraction (activement) dans les téguments de toute partie immergée du corps humain (voie transcutanée).

3.4. CYCLE EVOLUTIF :

3.4.1. LA FORME INFESTANTE :

La **furcocercaire** est la forme infestante, elle possède une queue à extrémité **bifide**. C'est le stade de natation active, libre qui ne se nourrit pas. Sa durée de vie courte de **24 à 48 h** permet la pénétration active par voie transcutanée de la peau intacte en quelques minutes.



3.4.2. Chez l'homme :

A l'occasion d'un bain ou autre **contact en eau douce**, la cercaire pénètre la peau et sa queue se détache du corps puis se transforme en **schistosomules**.

Selon l'espèce, les schistosomules résident dans la peau un à plusieurs jours avant de pénétrer dans les **voies lymphatiques** puis la circulation sanguine pour atteindre le **foie** où ils deviennent adultes.

Les vers s'accouplent dans le foie avant de migrer vers leur destination finale, celle des **veines mésentériques drainant l'intestin** (*S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. guineensis*, *S. japonicum* et *S. mekongi*), ou le **plexus veineux vésical du système urogénital** (*S. haematobium*).

Les femelles fécondées pondent des œufs dans la **paroi veineuse** qui ont deux destinations :

Certains œufs tombent (par éfraction) dans la cavité de l'organe et sont éliminés par les selles (*S. mansoni*, *S. japonicum*, *S. mekongi*, *S. intercalatum* et *S. guineensis*) ou par les urines (*S. haematobium*).

D'autres (environ la moitié) sont piégés dans divers tissus du corps. Pour *S. mansoni* et *S. japonicum*, *S. mekongi*, *S. intercalatum* et *S. guineensis* c'est la **paroi intestinale et le foie**. Pour *S. haematobium*, il s'agit principalement de **tissus du tractus urogénital**. Cette migration inachevée rend compte de la **schistosomiase urinaire et intestinale**.

La plupart, sinon la totalité, de la pathologie d'une infection à schistosome résulte du dépôt d'œufs dans les tissus et de la réponse de l'hôte.

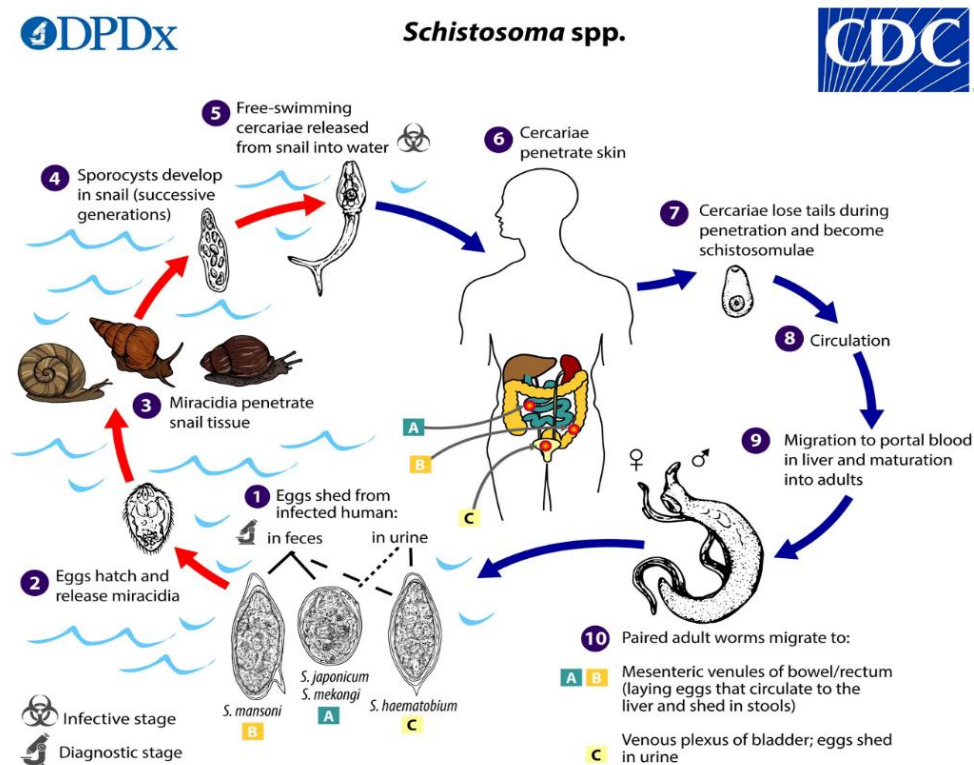
3.4.3. DANS L'EAU DOUCE :

Une fois que l'œuf est éliminé par les fèces ou l'urine et atteint l'eau douce, la coque de l'œuf se rompt et le **miracidium cilié mobile** émerge activement.



Après l'éclosion le miracidium nage à la recherche d'un hôte intermédiaire, le mollusque, qu'il le pénètre.

Le miracidium se transforme **sporocyste primaire (mère)** puis en **sporocystes secondaires (filles)** par phénomène de « **polyembryonnie** » qui donnent des **milliers de cercaires**.



3.5. Réservoirs :

- *S. mansoni* et *S. japonicum* : les mammifères domestiques et sauvages.
- *S. haematobium* : principalement l'homme.
- *S. intercalatum* : parasite strictement humain,
- *S. mekongi* : le chien,

3.6. Hôtes intermédiaires :

Mollusques gastéropodes aquatiques, avec une étroite spécificité d'espèce entre le mollusque et le schistosome :

- *Bulinus* sp. Pour *S. haematobium*, *S. intercalatum* et *S. guineensis*.
- *Biomphalaria* (*Planorbe*) pour *S. mansoni*.
- *Oncomelania* pour *S. japonicum*
- *Neotricula aperta* pour *S. mekongi*.



Bulinus



Planorbis



Oncomelania

3.7. Répartition géographique :

La répartition géographique des schistosomes suit la distribution des mollusques hôte intermédiaire spécifique au parasite.

Les bilharzioses sévissent dans les zones tropicales et intertropicales où la température varie de 26 à 30 °C.

En Algérie, la bilharziose urinaire est presque éradiquée avec seulement quelques cas sporadiques diagnostiqués dans la région d'Alger (ex : foyer d'El Harrach).

En 2020, l'OMS a estimé une incidence de 0,06 décès/100 000 habitants.

4. CLINIQUE :

La maladie clinique causée par les schistosomes peut être classée selon les stades de l'évolution de l'infection, comme suit : phase d'invasion, phase d'état ou chroniques.

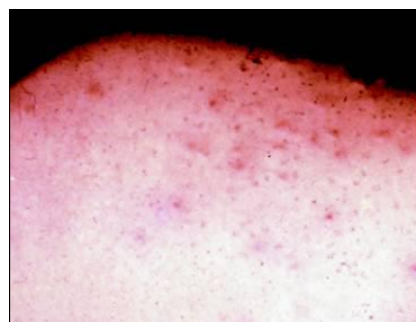
4.1. Phase d'invasion :

Les caractéristiques cliniques de cette phase peuvent être une réaction d'hypersensibilité cutanée locale « la **dermatite cercarienne** » ou d'hypersensibilité systémique « **maladie de Katayama** ».

4.1.1. Dermatite cercarienne ou dermatite des nageurs :

Elle survient quelques heures à 1 semaine après l'infestation donnant à des petites lésions maculopapuleuses prurigineuses au site d'entrée de la cercaire et persiste plusieurs heures avant de disparaître spontanément.

La dermatite cercarienne n'est pas toujours présente.



4.1.2. Fièvre de Katayama :

Elle correspond à la migration et la maturation des schistosomules. Cette forme est plus fréquente en cas d'infection par une cercaire non humaine : *S. mansoni*, *S. japonicum* et *S. mekongi*.

Elle survient à 6 semaine après la contamination. Les symptômes sont : la fièvre, une toux sèche, des céphalées, des myalgies, des douleurs abdominales, une diarrhée sanglante, hépatosplénomégalie, hyperéosinophilie. Des manifestations neurologiques, pneumologiques et cardiologiques peuvent être présents.

Ces signes s'ils sont présent, ils régressent spontanément en 2 à 10 semaines.

4.2. Phase d'état :

Elle est en rapport avec la localisation des pontes des femelles.

Type de la schistosomose		Espèce	Localisations des vers adultes	Localisation des œufs	Élimination des œufs
Schistosomose digestive	Schistosomoses intestinales et hépatiques	<i>S. mansoni</i> ,	Plexus veineux mésentériques inférieures	Colon	Selles
	Schistosomose rectale	<i>S. intercalatum</i> <i>S. guineensis</i>	Plexus veineux périmrectal	Rectum	Selles
	Schistosomoses artérioveineuse	<i>S. japonicum</i> , <i>S. mekongi</i>	Plexus veineux mésentériques supérieures	Intestin grêle	Selles
Schistosomose urogénitale		<i>S. haematobium</i>	Plexus vésical et périmrectal	Vessie	Urines

4.2.1. Bilharziose uro-génitale à *S. haematobium*:

4.2.1.1. Urinaire:

Localisation : la vessie, les bas uretères ;

Le maître symptôme : l'hématurie typiquement terminale, capricieuse, spontanée, répétée, indolore et macroscopique qui peut apparaître dès le troisième mois de l'infection.



Les autres symptômes : brûlure mictionnelle, dysurie, pollakiurie.

L'évolution : vers la fibrose et la calcification.

Les complications urologiques : **Syndrome de petite vessie** (calcifications des parois vésicales), **Urétérohydronéphrose**, **Calculs**, **Carcinome épidermoïde de la vessie** (*S. haematobium* est classé comme cancérogène humain).

4.2.1.2. Génitale :

Chez l'homme :

Localisation : les vésicules séminales et la prostate.

Manifestations : hydrocèle, urétrite, prostatite, orchi-epididymite, spermatocystite.

Chez la femme :

Localisation : tout l'appareil génital.

Manifestations : métrorragies, lésions vulvaires, ulcérations cervico-vaginales, endométrites, annexites, obstruction tubaire, grossesses ectopiques ; stérilités secondaires, avortements.

4.2.2. Bilharziose intestinale à *S. mansoni* :

Douleurs abdominales et syndrome diarrhéique ou dysentérique alternée avec une constipation, avec parfois rectorragies. La présence de selles striées de sang en cas d'infestation massives.

4.2.3. Bilharziose rectal à *S. intercalatum*, *S. guineensis*:

Diarrhées, syndrome rectal avec ténisme, prolapsus et rectorragies.

4.2.4. Bilharziose artério-veineuse à *S. japonicum*, *S. mekongi* :

Des douleurs abdominales et une diarrhée glairo-sanglante.

4.2.5. Localisation hépatosplénique des bilharzioses

Elles sont communes à toutes les bilharzies, mais surtout observées avec *S. mansoni*.

L'atteinte hépatique entraîne hépatomégalie, hypertension portale : splénomégalie de type 2 de l'OMS, circulation collatérale et varices œsophagiennes qui mettent en jeu le pronostic vital.



4.2.6. Bilharziose extra-intestinale :

- Etiologie :
 - Migration erratique du parasite,
- Localisation : **cérébrale, cardio-pulmonaire, cutanée.**

5. DIAGNOSTIC :

5.1. Phase d'invasion :

5.1.1. Éléments d'orientation :

5.1.1.1. Interrogatoire :

- Séjour en zone d'endémie bilharzienne,
- Notion de contamination : bain dans l'eau douce, ...
-

5.1.1.2. Arguments biologiques :

- Hyperéosinophilie : surtout pour *S. mansoni*, *S. japonicum* et *S. mekongi* (mal adapté à l'homme), élevée en phase d'invasion, discrète ou absente en phase d'état.
- Augmentation des IgE : principalement en phase d'incubation.

5.1.1.3. Arguments cliniques :

- Lésions maculopapuleuse prurigineuse : dermatite cercarienne (la 1^{ère} semaine d'infestation).
- Fièvre, toux sèche, urticaire, myalgies, céphalées, éosinophilie : syndrome de Katayama (2 à 6 semaines après l'exposition).

5.1.2. Diagnostic indirect :

Test cutané intradermique (test de Fairley) :

Les tests cutanés sont spécifiques à un groupe et donnent des résultats positifs pour toutes les schistosomias.

Recherche des Ac sériques :

ELISA, HAI, technique immunochromatographique, Western blot, Immunoélectrophorèse.

5.2. Phase d'état :

5.2.1. Eléments d'orientation :

5.2.1.1. Interrogatoire :

- Séjour en zone d'endémie bilharzienne,
- Notion de contamination : bain dans l'eau douce, ...

5.2.1.2. Arguments biologiques :

- Hyperéosinophilie : discrète ou absente en phase d'état.

5.2.1.3. Arguments cliniques :

- Douleurs abdominales, diarrhée, rectorragies Signes digestifs : schistosomose intestinales.
- Hypertension portale : schistosomose hépatospléniques.
- Hématurie, dysurie, urétéro-hydronéphrose : schistosomose urogénitale.

5.2.2. Diagnostic direct :

5.2.2.1. Recherche des œufs :

- Phase d'état de l'affection, **3 mois après l'infestation.**
- Recherche des œufs dans :
 - Urines pour *S. haematobium*,
 - Selles pour *S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. guineensis*, *S. japonicum*, *S. mekongi*.
 - Biopsie :
 - Vésicale pour *S. haematobium*,
 - Rectale pour *S. haematobium*, *S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. guineensis*.

5.2.2.2. Recherche des œufs dans les urines :

- Uniquement d'œufs de *S. haematobium*.
- Prélèvements :
 - Culot de sédimentation des urines de 24 h après.
 - Dernières gouttes d'urines sur miction complète matinale, après un effort physique prémictionnel (montée d'un escalier, sautillerment...).
- Techniques :

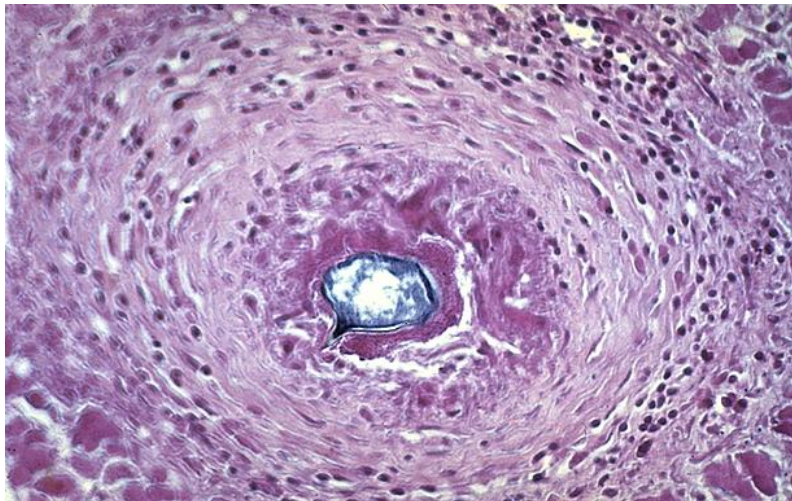
- Décantation des urines pendant 24 heures puis centrifugation à 1 500 tours/ minute pendant 5 mn. Le culot de centrifugation sera examiné en totalité.
- **Technique de filtration sur membrane.**
- **Technique de microfiltration avec seringue.**
- **Test de vitalité miracidienne.**

5.2.2.3. Recherche des œufs dans les selles :

- Les 6 espèces de schistosomes, les œufs de *S. mansoni*, *S. japonicum*, *S. mekongi*, *S. intercalatum*, *S. guineensis* et parfois *S. haematobium* peuvent être rencontrés au cours d'un examen de selles.
- Techniques de concentration :
 - Technique par sédimentation en eau glycinée à 0,5 %,
 - Technique par flottation de Janicki-Urbanyi.
 - Méthodes diphasiques de Baillenger.
 - Technique par éclaircissement de Kato.

5.2.2.4. Biopsies :

- Les biopsies rectales et vésicales peuvent être réalisées au cours de la rectosigmoïdoscopie ou de la cystoscopie.
- Elles doivent être pratiquées lorsque les examens d'urine et de selles sont négatifs.
- Techniques : examen à l'état frais au lugol, coloration à l'HES.
- L'examen anatomo-pathologique d'une biopsie rectale, vésicale ou hépatique montre des œufs plus ou moins calcifiés avec une réaction granulomateuse et de nombreux éosinophiles.



5.2.3. Diagnostic indirect :

5.2.3.1. Recherche des Ac :

Principalement en cas de faible charge parasitaire et pour la surveillance post-thérapeutique.

Techniques : Idem à la phase d'invasion.

5.3. Examens radiologiques :

Ils sont nécessaires pour évaluer l'extension des lésions.

5.3.1. Bilharziose urinaire :

– Radiographie simple :

- Calcifications vésicales ou urétérales.



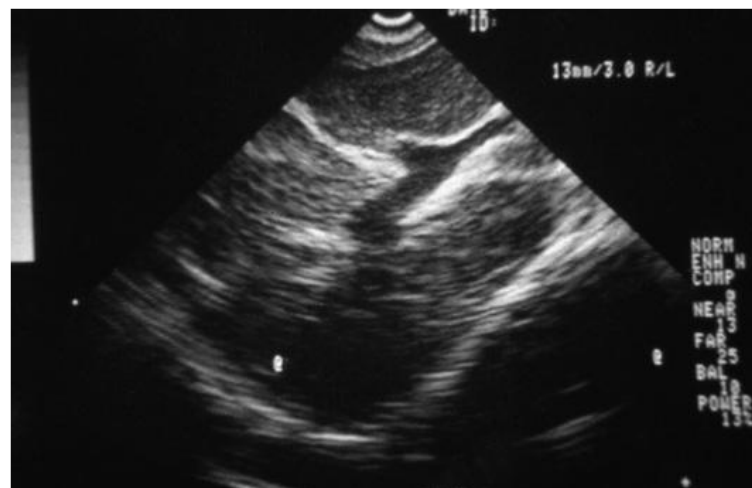
- Vessie entièrement calcifiée "vessie porcelaine".



Aspect radiologique d'une vessie bilharzienne calcifiée

5.3.2. 6.2. La bilharziose intestinale ou hépato-splénique :

– Échographie hépatique :



Échographie hépatique : fibrose hépatique/ épaissement de la paroi autour des vaisseaux portes

6. TRAITEMENT :

Toute bilharziose évolutive doit être traitée afin d'éviter le risque de complications.

Le traitement ne doit pas être commencé en phase d'invasion car il peut aggraver la symptomatologie.

- **Le praziquantel** (Biltricide®) :
 - Le médicament de choix pour le traitement des schistosomias.
 - **Bilharzioses à *Schistosoma mansoni*, *S. haematobium*, *S. intercalatum*** : 2 comprimés de 600 mg chez l'adulte X 2/j,
 - **Bilharziose à *S. japonicum*, *S. mekongi*** : 2 comprimés de 600 mg chez l'adulte X 3/j.
- **L'Arpraziquantel (L-praziquantel)** :
 - Un nouveau composé oro-dispersible qui a montré une efficacité élevée et une innocuité favorable chez les enfants d'âge préscolaire.

– **Une courte corticothérapie**

Est administrée préalablement au traitement anti-bilharzien en phase d'invasion dans la forme aiguë immuno-allergique et cérébrale.

– **Un traitement chirurgical** :

Echec du traitement médical ou en cas de complication.

- La **surveillance post-thérapeutique** associe une série de contrôles à **2 mois, 6 mois et un an** par examen des urines ou des selles, NFS et sérologie bilharzienne.
- La persistance d'une hématurie, la remontée de l'éosinophilie, la positivité des examens parasitologiques au-delà de 3 mois nécessitent la reprise du traitement.

7. PROPHYLAXIE

7.1. Prophylaxie collective :

- L'éducation sanitaire,
- Les préventions de la contamination des plans d'eau par les matières fécales et les urines.
- Traitement de masse des sujets parasités.
- La lutte contre les mollusques par : molluscicides, assèchement périodique des canaux d'irrigation, destruction des végétaux qui nourrissent les mollusques et l'utilisation de prédateurs (canards).

7.2. Prophylaxie individuelle :

- Eviter les baignades en eaux douces ou saumâtres stagnantes, même pour de très courtes et très partielles immersions.

Résumé :

- Les bilharzioses se contractent au cours d'un contact prolongé avec une eau douce ou saumâtre contenant des furcocercaires.
- Six espèces principales sont pathogènes pour l'homme et sévissent à l'état endémique en zone tropicale et subtropicale du globe : *S. haematobium*, *S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. guineensis*, *S. japonicum*, *S. mekongi*.
- Les mollusques, hôtes intermédiaires, sont spécifiques de chaque espèce de schistosomes.
- La symptomatologie est essentiellement liée à la migration et surtout à la rétention des œufs. Elle dépend de l'espèce de schistosome et de l'organe contaminé.
- L'hématurie indolore et capricieuse est le maître symptôme de la bilharziose urogénitale.
- La pathologie hépatosplénique est la complication majeure des bilharzioses intestinales et artérioveineuses.

- L'hyperéosinophilie est évocatrice, en association avec les données cliniques et épidémiologiques.
- Le diagnostic biologique en phase d'état repose sur la mise en évidence des œufs dans les urines, dans les selles voire les biopsies (rectale, vésicale, hépatique,).
- Les techniques sérologiques permettent souvent une orientation diagnostique de bonne valeur en phase d'invasion.
- L'imagerie médicale est d'un grand recours pour le bilan d'extension.
- Le traitement médical repose sur le praziquantel.
- La lutte contre la maladie impose une stratégie globale comprenant la lutte contre les mollusques, le traitement des sujets parasités, la gestion des excréta et l'éducation sanitaire.

Références :

1. Abhay R. Satoskar, Gary L. Simon, Peter J. Hotez, Moriya Tsuji. Medical Parasitology. 2009 Landes Bioscience. Austin, Texas USA. ISBN: 978-1-57059-695-7.
2. Eric S. Loker, Bruce V. Hofkin. PARASITOLOGY, A Conceptual Approach. 2015 by Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN 978-0-8153-4473-5.
3. Alan Gunn, Sarah J. Pitt. Parasitology, An Integrated Approach. 2012 by John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-0-470-68424-5 (cloth) – ISBN 978-0-470-68423-8 (pbk.)
4. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>.
5. Ck Jayaram Paniker. Paniker's Textbook of Medical Parasitology. 2013, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. ISBN 978-93-5090-534-0.
6. <https://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html>.
7. Philip T. LoVerde. Schistosomiasis. R. Toledo, B. Fried (eds.), *Digenetic Trematodes*, Advances in Experimental Medicine and Biology 1154, Springer Nature Switzerland AG 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18616-6_3.
8. T. Elbaz, G. Esmat. Hepatic and intestinal schistosomiasis: review. J. Adv. Res., 4 (5) (2013), pp. 445-452
9. A. CAPRON, A. VERNES, J. BIGUET et F. ROSÉ et A. CLAY et L. ADENI. S Les Précipitines sériques dans les Bilharzioses humaines et expérimentales à *Schistosoma mansoni*, *S. haematobium* et *S japonicum*. Annales de Parasitologie (Paris), t. 41, 1966, n° 2, pp. 123 à 187.
10. KAGAN IG, PELLEGRINO J. A critical review of immunological methods for the diagnosis of bilharziasis. Bull World Health Organ. 1961;25(4-5):611-74. PMID: 14453059; PMCID: PMC2555705.
11. Forson, PO, Tetteh-Quarcoo, PB, Ahenkorah, J., Aryee, R., Okine, EN, Afutu, E., Djameh, GI, Agyapong, J., Anang, AK, & Ayeh-Kumi, PF (2019). Capacité de la coloration vitale et fluorescente dans la différenciation des œufs vivants et morts de *Schistosoma haematobium*. Medical Sciences, 7 (4), 64. <https://doi.org/10.3390/medsci7040064>
12. anofel technique chapitre 33.
13. Develoux M. Bilharzioses. EMC - Maladies infectieuses 2015;12(3):1-12 [Article 8-513-A-10].
14. <https://archive.lstmed.ac.uk/13350/1/trz101.pdf>.
15. Pierre Aubry. Schistosomoses ou bilharzioses. Actualités 2023. www.medecinetrropicale.com